

Dokumentatsioon

Hosting Server - Administraatori käsiraamat

Autor: Kristo Mihkelson

Operatsioonisüsteem: ubuntu server 24.04.3

Projekt: Multi-funktsionaalne Hosting Server(Pagariäri,Autotöökoda,Advokaadibüroo)

IP address: 192.168.56.104

Teenused,mida kasutada töö jooksul: apache2(host port: 8080 ja guest port on 80),cron,samba,SSH,GIT,Failban.

Apache2 töötab guest masinas port 80 peal.

Host masin pääseb ligi port 8080 kaudu (port forwarding).

Kriitilised asukohad:

Kliendi Andmed: /srv/clients kirjeldus:Kõigi kolme kliendi põhikaust (pagar, auto, advokaat).

Veebijuured: /srv/clients/pagar/public_html (Pagariäri veebilehe failid.)

/srv/clients/auto/public_html (Autotöökoda veebilehe failid.)

/srv/clients/advokaat/public_html (Advokaadibüroo veebilehe failid.)

Private Dokumendid: /srv/clients/*/private_docs (Ainult root ligipääs, sisaldab system_audit.log.)

Admin logid: /srv/clients/*/admin_logs (Ainult root ligipääs, sisaldab system_audit.log.)

Apache logid: /var/log/hosting (enda loodud logikaust,mis salvestab skripte ja logisid.)

/var/log/hosting/apache_pagar/ (Pagariäri Apache logid.)

/var/log/hosting/apache_auto/ (Autotöökoda Apache logid.)

/var/log/hosting/apache_advokaat/ (Advokaadibüroo Apache logid.)

Skriptid: /usr/local/bin/deploy_websites.sh (GitHubist veebilehtede deploy skript.)

/usr/local/bin/audit_permissions.sh (Failide õiguste audit (777 → 750).)

/usr/local/bin/daily_backup.sh (Igapäevane varundamise skript.)

Varukoopiad: /srv/backups/ (Kõigi klientide tar.gz varukoopiad.)

Taaste skriptid: /home/kristoserver/prepare_backup_dirs.sh (Varukoopia struktuuri ettevalmistus.)

/home/kristoserver/full_restore.sh (Täielik andmete taastamine.)

/home/kristoserver/restore_users_and_system.sh (Kasutajate ja süsteemi taastamine.)

/home/kristoserver/verify_restore.sh (Taastamise kontroll.)

/home/kristoserver/master_recovery.sh (Kõik taasteprotsessid järjest.)

SSH võtmed: /home/*/.ssh/authorized_keys (Kõigi kasutajate SSH võtmed.)

Samba konfiguratsioon: /etc/samba/smb.conf (Kõigi kolme kliendi SMB jagude seadistus.)

Apache VirtualHostid: /etc/apache2/sites-available/*.conf (pagar.conf, auto.conf, advokaat.conf.)

Cron tööd crontab -e (deploy, audit, backup ajastused.)

Fail2Ban: /var/log/fail2ban.log (SSH kaitse logid.)

LVM: /dev/vg_hosting/* (lv_clients, lv_backups, lv_logs.)

Projekti tegemise eesmärk ja mõte:

See on mu koostatud juhend, mis selgitab, kuidas ma serveri üles ehitasin ja kuidas kõik teenused, kasutajad, õigused ja va
rundamine töötavad. Juhend aitab vajadusel süsteemi taastada või uuesti seadistada.

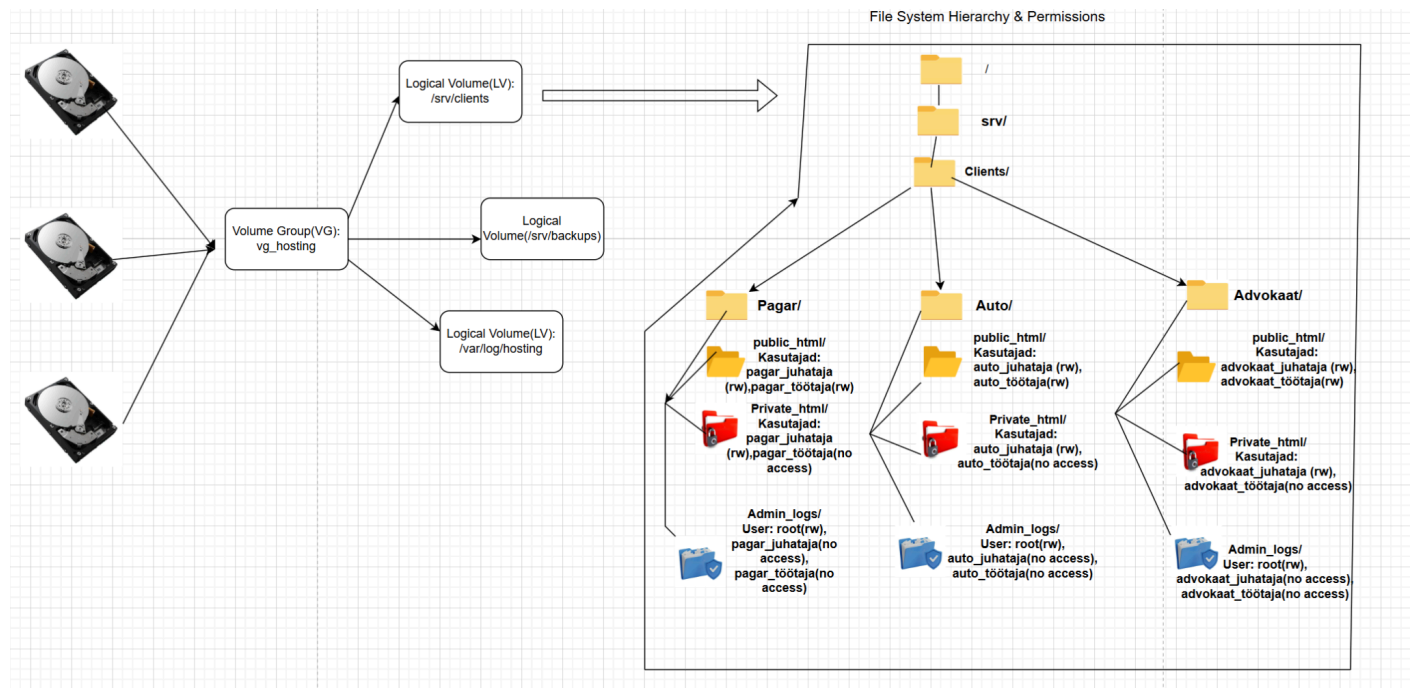
Server majutab kolme klienti:

Pagariäri OÜ

Autotöökoda AS

Advokaadibüroo OÜ

Iga klient (pagar, auto ja advokaat) on omaette kaustas ja neil on eraldi õigused, veebilehed, Samba jagud ja logid. Nad ei näe üksteise faile.



1.LVM kettad -> VG -> mount

1.1. Loo 3 füüsilist kettast LVM jaoks valmis:

```
kristo@KristoM:~$ sudo pvcreate /dev/sdb
```

```
kristo@KristoM:~$ sudo pvcreate /dev/sdc
kristo@KristoM:~$ sudo pvcreate /dev/sdd
```

1.2. Loo Volume group

Ühendab kolm ketast üheks grupiks.

```
kristo@KristoM:~$ sudo vgcreate vg_hosting /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

1.3 Loo Logical Volumes

Teeb kolm eraldi loogilist ketast.

```
kristo@KristoM:~$ sudo lvcreate -L 8G -n lv_clients vg_hosting
kristo@KristoM:~$ sudo lvcreate -L 4G -n lv_backups vg_hosting
kristo@KristoM:~$ sudo lvcreate -L 2G -n lv_logs vg_hosting
```

1.4. Vorminda ja haagi külge

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_hosting/lv_clients
kristo@KristoM:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_hosting/lv_backups
kristo@KristoM:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_hosting/lv_logs
```

Koosta kaustad mountimiseks kliendi andmete, varukoopia ja ka apache logide järgi (apache logi sisu on esimene sisu skript):

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /srv/clients
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /srv/backups
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /var/log/hosting
```

Mountimiseks kasuta LVM kriitilise olukorra skripti osa ja ka lõpus kasuta eelmise skriptide lõppu osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mount /dev/vg_hosting/lv_clients /srv/clients
kristo@KristoM:~$ sudo mount /dev/vg_hosting/lv_backups /srv/backups
kristo@KristoM:~$ sudo mount /dev/vg_hosting/lv_logs /var/log/hosting
```

1.5. Lisa /etc/fstab skriptikausta need koodi read:

```
/etc/fstab

/dev/vg_hosting/lv_clients /srv/clients ext4 defaults 0 2
/dev/vg_hosting/lv_backups /srv/backups ext4 defaults 0 2
/dev/vg_hosting/lv_logs /var/log/hosting ext4 defaults 0 2
```

2. Kasutajad, grupid, õigused

2.1. Loo grupid:

```
kristo@KristoM:~$ sudo groupadd grp_pagar
kristo@KristoM:~$ sudo groupadd grp_auto
kristo@KristoM:~$ sudo groupadd grp_advokaat
```

2.2. Loo kasutajad:

```
kristo@KristoM:~$ sudo usermod - aG grp_pagar pagar_juhataja
kristo@KristoM:~$ sudo usermod - aG grp_pagar pagar_töötaja

kristo@KristoM:~$ sudo usermod - aG grp_auto auto_juhataja
kristo@KristoM:~$ sudo usermod - aG grp_auto auto_töötaja

kristo@KristoM:~$ sudo usermod - aG grp_advokaat advokaat_juhataja
kristo@KristoM:~$ sudo usermod - aG grp_advokaat advokaat_töötaja
```

2.4. Õigused

public_html (juhataja + töötaja)

```
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R pagar_juhataja:grp_pagar /srv/clients/pagar/public_html
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 770 /srv/clients/pagar/public_html

kristo@KristoM:~$ sudo chown -R auto_juhataja:grp_auto /srv/clients/auto/public_html
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 770 /srv/clients/auto/public_html

kristo@KristoM:~$ sudo chown -R advokaat_juhataja:grp_advokaat /srv/clients/advokaat/public_html
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 770 /srv/clients/advokaat/public_html
```

Private docs(ainult juhataja)

```
kristo@KristoM:~$ sudo chown pagar_juhataja:grp_pagar /srv/clients/pagar/private_docs
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 750 /srv/clients/pagar/private_docs

kristo@KristoM:~$ sudo chown auto_juhataja:grp_auto /srv/clients/auto/private_docs
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 750 /srv/clients/auto/private_docs

kristo@KristoM:~$ sudo chown advokaat_juhataja:grp_advokaat /srv/clients/advokaat/private_docs
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 750 /srv/clients/advokaat/private_docs
```

admin_logs(ainult root kasutaja)

```
kristo@KristoM:~$ sudo chown root:root /srv/clients/auto/admin_logs
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /srv/clients/auto/admin_logs

kristo@KristoM:~$ sudo chown root:root /srv/clients/advokaat/admin_logs
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /srv/clients/advokaat/admin_logs

kristo@KristoM:~$ sudo chown root:root /srv/clients/pagar/admin_logs
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /srv/clients/pagar/admin_logs
```

3. SSH seadistamine ja sellele ligi pääsemine:

```
kristo@KristoM:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

3.1. Keela paroolliga sisselogimine:

```
/etc/ssh/sshd_config
```

```
PermitRootLogin no
```

```
PasswordAuthentication no
```

Taaskäivita ssh teenus:

```
kristo@KristoM:~$ sudo systemctl restart ssh
```

3.2. Lisa kasutajatele ssh võtmed

Igasse kasutajasse peab saama sisse ssh võtmega mitte paroolliga.

Pead koostama ssh võtme selle jaoks.

Pagarijuhataja ssh osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /home/pagar_juhataja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /home/pagar_juhataja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo touch /home/pagar_juhataja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 600 /home/pagar_juhataja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R pagar_juhataja:grp_pagar /home/pagar_juhataja/.ssh
```

Autojuhataja ssh osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /home/auto_juhataja/.ssh
```

```
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /home/auto_juhataja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo touch /home/auto_juhataja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 600 /home/auto_juhataja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R auto_juhataja:grp_auto /home/auto_juhataja/.ssh
```

Pagaritöötaja ssh osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /home/pagar_töötaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /home/pagar_töötaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo touch /home/pagar_töötaja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 600 /home/pagar_töötaja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R pagar_töötaja:grp_pagar /home/pagar_töötaja/.ssh
```

Autotöötaja ssh osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /home/auto_töötaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /home/auto_töötaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo touch /home/auto_töötaja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 600 /home/auto_töötaja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R auto_töötaja:grp_auto /home/auto_töötaja/.ssh
```

advokaat_juhataja ssh osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /home/advokaat_tootaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /home/advokaat_juhataja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo touch /home/advokaat_juhataja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 600 /home/advokaat_juhataja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R advokaat_juhataja:grp_advokaat /home/advokaat_juhataja/.ssh
```

Advokaat-töötaja osa:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /home/advokaat_töötaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 700 /home/advokaat_töötaja/.ssh
kristo@KristoM:~$ sudo touch /home/advokaat_töötaja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chmod 600 /home/advokaat_töötaja/.ssh/authorized_keys
kristo@KristoM:~$ sudo chown -R advokaat_töötaja:grp_advokaat /home/advokaat_töötaja/.ssh
```

3.3. Choot loogika

Ava ssh konfiguratsioonid uuesti:

```
kristo@KristoM:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Lisa lõppu need scripti read:

```
/etc/ssh/sshd_config
Match Group grp_pagar
    ChrootDirectory /srv/clients/pagar
    ForceCommand internal-sftp

Match Group grp_auto
    ChrootDirectory /srv/clients/auto
    ForceCommand internal-sftp

Match Group grp_advokaat
    ChrootDirectory /srv/clients/advokaat
    ForceCommand internal-sftp
```

Ssh teenuse taaskäivitamine:

```
kristo@KristoM:~$ sudo systemctl restart ssh
```

4. Teenused

4.1.Kaustastruktuur

Loo kliendikaustad:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /srv/clients/{pagar,auto,advokaat}/public_html
```

Loo logikaustad:

```
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /var/log/hosting/apache_pagar
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /var/log/hosting/apache_auto
kristo@KristoM:~$ sudo mkdir -p /var/log/hosting/apache_advokaat
```

Virtualhosti konfiguratsioonid:

Ava failid:

Pagar.conf

```
kristo@KristoM:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/pagar.conf
/etc/apache2/sites-available/pagar.conf
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerName www.pagar.local
DocumentRoot /srv/clients/pagar/public_html

ErrorLog /var/log/hosting/apache_pagar/error.log
CustomLog /var/log/hosting/apache_pagar/access.log combined
</VirtualHost>
```

Auto.conf

```
kristo@KristoM:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/auto.conf
/etc/apache2/sites-available/auto.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.auto.local
    DocumentRoot /srv/clients/auto/public_html

    ErrorLog /var/log/hosting/apache_auto/error.log
    CustomLog /var/log/hosting/apache_auto/access.log combined
</VirtualHost>
```

Advokaat.conf

```
kristo@KristoM:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/advokaat.conf
/etc/apache2/sites-available/advokaat.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.advokaat.local
    DocumentRoot /srv/clients/advokaat/public_html

    ErrorLog /var/log/hosting/apache_advokaat/error.log
    CustomLog /var/log/hosting/apache_advokaat/access.log combined
</VirtualHost>
```

4.2.1 samba jagunemise loogika:

```
kristo@KristoM:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

```
/etc/samba/smb.conf
[pagar]
path = /srv/clients/pagar
browseable = yes
writable = yes
valid users = @grp_pagar
```



```
force group = grp_pagar
create mask = 0660
directory mask = 0770
write list = pagar_juhataja
veto files = /private_docs/ /admin_logs/
```

```
[auto]
path = /srv/clients/auto
browseable = yes
writable = yes
valid users = @grp_auto
force group = grp_auto
create mask = 0660
directory mask = 0770
write list = auto_juhataja
veto files = /private_docs/ /admin_logs/
```

```
[advokaat]
path = /srv/clients/advokaat
browseable = yes
writable = yes
valid users = @grp_advokaat
force group = grp_advokaat
create mask = 0660
directory mask = 0770
write list = advokaat_juhataja
veto files = /private_docs/ /admin_logs/
```

Taaskäivita sambat:

```
kristo@KristoM:~$ sudo systemctl restart smbd
```

5.1 Github integratsioon

5.1.1 Loogika (miks ja kuidas)

```
Fail: kristo@KristoM:~$ sudo nano /usr/local/bin/deploy_websites.sh
Õigused: kristo@KristoM:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy_websites.sh
```

Github deploy script:

```
/usr/local/bin/deploy_websites.sh
```

```
#!/bin/bash

# GitHubi repo
REPO_URL="https://github.com/K24101855KristoMihkelson/web.git"

# Ajutine kaust
TMP_DIR="/tmp/web_repo"

# Kliendid
CLIENTS=("pagar" "auto" "advokaat")

echo "Laen GitHubi veebilehe alla..."

# Kui repo on olemas, tee pull. Kui ei ole, tee clone.
if [ -d "$TMP_DIR/.git" ]; then
    cd "$TMP_DIR"
    git pull
else
    rm -rf "$TMP_DIR"
    git clone "$REPO_URL" "$TMP_DIR"
fi

echo "Kopeerin failid klientide kaustadesse..."

# Kopeeri sisu iga kliendi public_html kausta
for client in "${CLIENTS[@]}; do
    TARGET="/srv/clients/$client/public_html"
    mkdir -p "$TARGET"
    cp -r "$TMP_DIR"/* "$TARGET"/
done

echo "Deploy valmis."
```

Audit script: (Suur vend)

```
Fail:kristo@KristoM:~$ sudo nano /usr/local/bin/audit_permissions.sh
Õigused: kristo@KristoM:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/audit_permissions.sh
```

Script:

```
/usr/local/bin/audit_permissions.sh
```

```
#!/bin/bash

CLIENTS=("pagar" "auto" "advokaat")

for client in "${CLIENTS[@]"; do
    BASE="/srv/clients/$client"
    LOGFILE="$BASE/admin_logs/system_audit.log"

    echo "Kontrollin $client kausta..." >> "$LOGFILE"

    # Leia failid, millel on 777 õigused
    find "$BASE" -type f -perm 777 | while read file; do
        chmod 750 "$file"
        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - Parandasin 777 õigused failil: $file" >> "$LOGFILE"
    done
done
```

Backup script:

Fail: kristo@KristoM:~\$ sudo nano /usr/local/bin/daily_backup.sh
 Õigused: kristo@KristoM:~\$ sudo chmod +x /usr/local/bin/daily_backup.sh

Script:

```
/usr/local/bin/daily_backup.sh
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/srv/backups"
CLIENTS=("pagar" "auto" "advokaat")
DATE=$(date +%Y-%m-%d)

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

for client in "${CLIENTS[@]"; do
    TARGET="/srv/clients/$client"
    BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/backup_${client}_${DATE}.tar.gz"

    echo "Teen varukoopia: $client"
    tar -czf "$BACKUP_FILE" "$TARGET"
done

# Kustuta varukoopiad, mis on vanemad kui 7 päeva
find "$BACKUP_DIR" -type f -mtime +7 -name "*.tar.gz" -delete
```

```
echo "Varundamine valmis."
```

Mine contabi:

Sudo crontab -e

Vali 1:

Lisa juurde need read:

```
/tmp/crontab.Mt08rN/crontab
```

```
*/30 * * * * /usr/local/bin/deploy_websites.sh
```

```
0 * * * * /usr/local/bin/audit_permissions.sh
```

```
0 2 * * * /usr/local/bin/daily_backup.sh
```

Deploy script (deploy_websites.sh)

Deploy-skript võtab GitHubist uue veebilehe ja paneb selle iga kliendi public_html kausta. Nii ei pea käsitsi kopeerima.

Audit script (audit_permissions.sh)

Audit-skript kontrollib iga tund, kas mõni fail on ohtlikult 777 õigustega, parandab selle ja logib rikkumise admin_logs kausta.

Backup script (daily_backup.sh)

Backup-skript loob iga päev tar.gz varukoopiaid kõigi klientide kaustadest ja kustutab automaatselt varasemad kui 7 päeva vanused koopiaid.

Taasteplaan:

Esimene ja teine samm: Paigalda uus server ja loo vajalikud kaustad

Uuel serveril loo kliendi põhikaust ja ühenda rsynci kaudu vana varukoopia

```
kristoserver@kristos:~$sudo mkdir -p /srv/backups
```

```
kristoserver@kristos:~$ sudo rsync -av /media/usb/backups/ /srv/backups/  
sending incremental file list
```

```
sent 19 bytes received 12 bytes 62.00 bytes/sec
```

```
total size is 0 speedup is 0.00
```

```
[sender=3.2.7]
```

Kolmas samm taastamise skriptid uude serverisse:

Kopeeri järgmised failid nt: (/home/kristoserver) alla:

sudo nano prepare_backup_dirs.sh

```
prepare_backup_dirs.sh
#!/bin/bash
# Loo vajalikud kataloogid ja struktuur varukoopiate jaoks

BASE="/srv/backups"
LOGFILE="/var/log/prepare_backup_dirs.log"

echo "==== Kataloogide ettevalmistus algas: $(date) ===" | tee -a $LOGFILE

# Loo /srv kui puudub
if [ ! -d "/srv" ]; then
    mkdir /srv
    echo "Loodud /srv kataloog." | tee -a $LOGFILE
fi

# Loo /srv/backups kui puudub
if [ ! -d "$BASE" ]; then
    mkdir -p "$BASE"
    echo "Loodud $BASE kataloog." | tee -a $LOGFILE
fi

# Loo alamkataloogid varukoopiate jaoks
mkdir -p "$BASE/lawoffice"
mkdir -p "$BASE/db"
mkdir -p "$BASE/etc/apache2"
mkdir -p "$BASE/etc/samba"
mkdir -p "$BASE/etc/ssh"
mkdir -p "$BASE/etc/network"
mkdir -p "$BASE/etc/iptables"
mkdir -p "$BASE/var/spool/cron"

echo "Loodud varukoopia struktuur." | tee -a $LOGFILE
tree "$BASE" | tee -a $LOGFILE

echo "==== Kataloogide ettevalmistus lõppes: $(date) ===" | tee -a $LOGFILE
```

sudo nano full_restore.sh

```
full_restore.sh
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/srv/backups"
LOGFILE="/var/log/full_restore.log"

echo "==== Täielik taastamine algas: $(date) ====" | tee -a "$LOGFILE"

# 1. Kontrolli, kas varukoopia kaust on olemas
if [ ! -d "$BACKUP_DIR" ]; then
    echo "Varukoopia kausta ei leitud." | tee -a "$LOGFILE"
    exit 1
fi

# 2. Taasta kasutajad ja grupid
if [ -f "$BACKUP_DIR/etc/passwd" ]; then
    cp "$BACKUP_DIR/etc/passwd" /etc/passwd
    cp "$BACKUP_DIR/etc/group" /etc/group
    cp "$BACKUP_DIR/etc/shadow" /etc/shadow
    echo "Kasutajad taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
fi

# 3. Taasta kliendi failid
mkdir -p /srv/lawoffice
rsync -av "$BACKUP_DIR/lawoffice/" "/srv/lawoffice/" | tee -a "$LOGFILE"

# 4. Taasta andmebaas (PostgreSQL või MySQL)
if [ -f "$BACKUP_DIR/db/lawoffice.sql" ]; then
    if command -v psql >/dev/null; then
        sudo -u postgres psql < "$BACKUP_DIR/db/lawoffice.sql"
        echo "PostgreSQL andmebaas taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
    elif command -v mysql >/dev/null; then
        mysql -u root -p lawoffice < "$BACKUP_DIR/db/lawoffice.sql"
        echo "MySQL andmebaas taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
    fi
fi

# 5. Taasta konfiguratsioonid
if [ -d "$BACKUP_DIR/etc/apache2" ]; then
    cp -r "$BACKUP_DIR/etc/apache2" /etc/apache2
    systemctl restart apache2
fi
```

```
if [ -f "$BACKUP_DIR/etc/samba/smb.conf" ]; then
    cp "$BACKUP_DIR/etc/samba/smb.conf" /etc/samba/smb.conf
    systemctl restart smbd
fi

echo "==== Taastamine lõppes: $(date) ====" | tee -a "$LOGFILE"
```

sudo nano restore_users_and_system.sh

```
restore_users_and_system.sh
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/srv/backups"
LOGFILE="/var/log/restore_users_and_system.log"

echo "==== Kasutajate ja süsteemi taastamine algas: $(date) ====" | tee -a "$LOGFILE"

# 1. Kasutajad ja grupid
if [ -f "$BACKUP_DIR/etc/passwd" ]; then
    cp "$BACKUP_DIR/etc/passwd" /etc/passwd
    cp "$BACKUP_DIR/etc/group" /etc/group
    cp "$BACKUP_DIR/etc/shadow" /etc/shadow
    echo "Kasutajad taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
fi

# 2. sudoers
if [ -f "$BACKUP_DIR/etc/sudoers" ]; then
    cp "$BACKUP_DIR/etc/sudoers" /etc/sudoers
    chmod 440 /etc/sudoers
    echo "sudoers taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
fi

# 3. Cron jobid
if [ -d "$BACKUP_DIR/var/spool/cron" ]; then
    cp -r "$BACKUP_DIR/var/spool/cron" /var/spool/cron
    echo "Cron jobid taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
fi

# 4. Võrguseaded
if [ -d "$BACKUP_DIR/etc/network" ]; then
```

```

cp -r "$BACKUP_DIR/etc/network" /etc/network
echo "Võrguseaded taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
netplan apply
fi

# 5. Firewall
if [ -f "$BACKUP_DIR/etc/iptables/rules.v4" ]; then
    cp "$BACKUP_DIR/etc/iptables/rules.v4" /etc/iptables/rules.v4
    iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
    echo "iptables taastatud." | tee -a "$LOGFILE"
fi

echo "==== Taastamine lõppes: $(date) ====" | tee -a "$LOGFILE"

```

kristoserver@kristos:~\$ sudo nano verify_restore.sh

```

verify_restore.sh
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/srv/backups"
RESTORE_DIR="/srv/lawoffice"
LOGFILE="/var/log/verify_restore.log"

echo "==== Kontroll algas: $(date) ====" | tee -a "$LOGFILE"

# 1. Kontrolli kasutajaid
if [ -f "$BACKUP_DIR/etc/passwd" ]; then
    echo "Kontrollin kasutajaid..." | tee -a "$LOGFILE"
    while IFS=: read -r username _; do
        if id "$username" >/dev/null 2>&1; then
            echo "OK: $username olemas." | tee -a "$LOGFILE"
        else
            echo "PUUDUB: $username puudub." | tee -a "$LOGFILE"
        fi
    done < "$BACKUP_DIR/etc/passwd"
fi

# 2. Kontrolli faile
if [ -d "$RESTORE_DIR" ]; then
    echo "Kontrollin failide vastavust..." | tee -a "$LOGFILE"
    diff -qr "$BACKUP_DIR/lawoffice" "$RESTORE_DIR" >> "$LOGFILE"

```



```

fi

# 3. Kontrolli teenuseid
for svc in apache2 smbd ssh; do
    if systemctl is-active --quiet "$svc"; then
        echo "OK: $svc töötab." | tee -a "$LOGFILE"
    else
        echo "PUUDUB: $svc ei tööta." | tee -a "$LOGFILE"
    fi
done

echo "=== Kontroll lõppes: $(date) ===" | tee -a "$LOGFILE"

```

kristoserver@kristos:~\$ sudo nano master_recovery.sh

```

master_recovery.sh

#!/bin/bash

LOGFILE="/var/log/master_recovery.log"

echo "=== MASTER-TAASTE ALGAS: $(date) ===" | tee -a "$LOGFILE"

echo "[1/4] Taastan failid..."

bash ./full_restore.sh | tee -a "$LOGFILE"

echo "[2/4] Taastan kasutajad ja süsteemi..."

bash ./restore_users_and_system.sh | tee -a "$LOGFILE"

echo "[3/4] Kontrollin taastamist..."

bash ./verify_restore.sh | tee -a "$LOGFILE"

echo "=== MASTER-TAASTE LÕPPES: $(date) ===" | tee -a "$LOGFILE"

```

Muuda need scriptid käivitatavamaks:

```
kristoserver@kristos:~$ sudo chmod +x *.sh
```

Kolmas samm: Näidata ära kuidas taastada faile:

Loon testfaili:

```
kristoserver@kristos:~$ echo "test" | sudo tee /srv/lawoffice/taaste_test.txt
[sudo] password for kristoserver:
test
```

Kustutan faili:

```
kristoserver@kristos:~$ sudo rm /srv/lawoffice/taaste_test.txt
```

Faili taastamine:

```
kristoserver@kristos:~$ sudo ./full_restore.sh
=== Täielik taastamine algas: Fri Jan 23 04:08:55 PM UTC 2026 ===
Kasutajad ja grupid taastatud.
sending incremental file list
./
taaste_test.txt

sent 164 bytes received 38 bytes 404.00 bytes/sec
total size is 10 speedup is 0.05
PostgreSQL andmebaas taastatud.
=== Taastamine lõppes: Fri Jan 23 04:08:56 PM UTC 2026 ===
kristoserver@kristos:~$ sudo ./restore_users_and_system.sh
=== Kasutajate ja süsteemi taastamine algas: Fri Jan 23 04:09:01 PM UTC 2026 ===
Kasutajad ja grupid taastatud.
sudoers taastatud.
Cron jobid taastatud.
Võrguseaded taastatud.
Restartisin systemd-networkd.
Korrigeerin failide õigusi...
=== Kasutajate ja süsteemi taastamine lõppes: Fri Jan 23 04:09:02 PM UTC 2026 ===
kristoserver@kristos:~$
```

Hooldus ja tõrkeotsing(Troubleshooting)

Kuidas kontrollida, kas apache töötab?

```
kristoserver@kristos:~$ sudo systemctl status apache2
```

Taaskäivita apache teenus:

```
kristoserver@kristos:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Kontrolli apache logisid:

Pagariäri:

```
kristoserver@kristos:~$ cat /var/log/hosting/apache_pagar/error.log
```

Autotöökoda:

```
kristoserver@kristos:~$ cat /var/log/hosting/apache_auto/error.log
```

Advokaadibüroo:

```
kristoserver@kristos:~$ cat /var/log/hosting/apache_auto/error.log
```

Kontrolli Virtualhost faile:

```
kristoserver@kristos:~$ ls /etc/apache2/sites-available/
```

Kontrolli, kas veebileht töötab:

```
kristoserver@kristos:~$ curl -H "Host: pagar.test" http://SERVER_IP
kristoserver@kristos:~$ curl -H "Host: auto.test" http://SERVER_IP
kristoserver@kristos:~$ curl -H "Host: advokaat.test" http://SERVER_IP
```

Kuidas kontrollida Samba staatust:

Kontrolli teenuse staatust:

```
kristoserver@kristos:~$ sudo systemctl status smbd
```

Taaskäivita Samba teenus:

```
kristoserver@kristos:~ sudo systemctl restart smbd
```

Kontrolli Samba teenuse konfiguratsioone:

```
kristoserver@kristos:~ testparm
```

Kontrolli, kas kasutaja saab ühenduse:

Windowsis(file exploreris):

\\SERVER_IP\pagar

\\SERVER_IP\auto

\\SERVER_IP\advokaat

Kui töötaja näeb private_docs kausta:

Kontrolli õigusi:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ls -ld /srv/clients/*/private_docs
```

Kuidas kontrollida SSH ja SFTP toimimist:

Kontrolli teenuse staatust:

```
kristoserver@kristos:~ sudo systemctl status ssh
```

Taaskäivita SSH teenus:

```
kristoserver@kristos:~ sudo systemctl restart ssh
```

Kontrolli, kas võtmed on olemas:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ls -l /home/USER/.ssh/authorized_keys
```

Kontrolli chroot toimimist:

```
kristoserver@kristos:~ sftp pagar_juhataja@SERVER_IP
```

Kui kasutaja näeb ainult oma kausta ,siis chroot töötab õigesti.

Kuidas kontrollida Cron töid:

Vaata crontab-i:

```
kristoserver@kristos:~ sudo crontab -l
```

Sul peaks ilmuma selline sisestus:

```
*/30 * * * * /usr/local/bin/deploy_websites.sh  
0 * * * * /usr/local/bin/audit_permissions.sh  
02 * * * * /usr/local/bin/daily_backup.sh
```

```
kristoserver@kristos:~ cat /srv/clients/*/admin_logs/system_audit.log
```

```
kristoserver@kristos:~ sudo ls /srv/backups/
```

Kuidas kontrollida failide varundamist:

Kontrolli, kas varukoopiad on olemas:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ls -l /srv/backups
```

Kontrolli, kas tänane backup on loodud:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ls /srv/backups | grep $(date +%Y-%m-%d)
```

Kontrolli backup skripti:

```
kristoserver@kristos:~ sudo nano /usr/local/bin/daily_backup.sh
```

Kuidas kontrollida Fail2ban teenuse toimimist:

Kontrolli jail staatust:

```
kristoserver@kristos:~ sudo fail2ban-client status sshd
```

Kontrolli, kas IP on bännitud:

```
kristoserver@kristos:~ sudo fail2ban-client status sshd
```

Kontrolli logi:

```
kristoserver@kristos:~ cat /var/log/fail2ban.log
```

Kuidas kontrollida LVM-i teenuse toimimist:

Kontrolli füüsilisi kettaid:

```
kristoserver@kristos:~ sudo pvdisplay
```

Kontrolli Volume Groupi:

```
kristoserver@kristos:~ sudo vgdisplay
```

Kontrolli Logical Volumeid:

```
kristoserver@kristos:~ sudo lvdisplay
```

Kontrolli mount'e:

```
kristoserver@kristos:~ df -h | grep /srv
```

Kuidas taastada failid (kiirjuhend):

Käivita täielik taastamine:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ./full_restore.sh
```

Taasta kasutajad ja süsteem:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ./restore_users_and_system.sh
```

Kontrolli taastamist:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ./verify_restore.sh
```

Kontrolli, kas fail taastati:

```
kristoserver@kristos:~ sudo ls /srv/lawoffice
```

Tõestusdokumentatsioon:

Esimene osa:

1.1.Kettad on õiges seisundis:

```
kristo@KristoM:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                8:0  0   25G  0 disk
├─sda1                            8:1  0    1M  0 part
└─sda2                            8:2  0   25G  0 part /
sdb                                8:16  0    7G  0 disk
└─vg_hosting-lv_clients 252:0  0    8G  0 lvm  /srv/clients
sdc                                8:32  0    7G  0 disk
├─vg_hosting-lv_clients 252:0  0    8G  0 lvm  /srv/clients
└─vg_hosting-lv_backups 252:1  0    4G  0 lvm  /srv/backups
sdd                                8:48  0    7G  0 disk
└─vg_hosting-lv_logs    252:2  0    2G  0 lvm  /var/log/hosting
sr0                               11:0  1 1024M  0 rom
```

1.2.Volume grupi seisundi kontrollimine:

```
kristo@KristoM:~$ sudo vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
vg_hosting  3  3  0 wz--n- <20.99g <6.99g
```

1.3.Loogilise Volume serveri kontrollimine:

```
kristo@KristoM:~$ sudo lvs
LV      VG      Attr   LSize Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
lv_backups vg_hosting -wi-ao---- 4.00g
lv_clients vg_hosting -wi-ao---- 8.00g
lv_logs   vg_hosting -wi-ao---- 2.00g
```

1.4. Ja 1.5.Mountimise õige seisund:

```
kristo@KristoM:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
```

```
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/03cd60af-1095-4442-a758-433fef20adb0 / ext4 defaults 0 1
/dev/vg_hosting/lv_clients /srv/clients ext4 defaults 0 2
/dev/vg_hosting/lv_backups /srv/backups ext4 defaults 0 2
/dev/vg_hosting/lv_logs /var/log/hosting ext4 defaults 0 2
```

Teine osa:

2.3. Loo failipuu

```
kristo@KristoM:~$ for c in pagar auto advokaat; do
> sudo mkdir -p /srv/clients/$c/{public_html,private_docs,admin_logs}
> done
```

2.5. Failipuu tegelik väljund

```
kristo@KristoM:~$ sudo ls -lR /srv/clients
/srv/clients:
total 28
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 17 14:37 advokaat
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 17 14:37 auto
drwx----- 2 root root 16384 Jan 17 13:56 lost+found
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 17 14:37 pagar

/srv/clients/advokaat:
total 12
drwx----- 2 root      root      4096 Jan 17 14:37 admin_logs
drwxr-x--- 2 advokaat_juhataja grp_advokaat 4096 Jan 17 14:37 private_docs
drwxrwx--- 2 advokaat_juhataja grp_advokaat 4096 Jan 17 14:37 public_html

/srv/clients/auto:
total 12
drwx----- 2 root      root      4096 Jan 17 14:37 admin_logs
drwxr-x--- 2 auto_juhataja grp_auto 4096 Jan 17 14:37 private_docs
drwxrwx--- 2 auto_juhataja grp_auto 4096 Jan 17 14:37 public_html

/srv/clients/pagar:
total 12
drwx----- 2 root      root      4096 Jan 17 14:37 admin_logs
drwxr-x--- 2 pagar_juhataja grp_pagar 4096 Jan 17 14:37 private_docs
drwxrwx--- 2 pagar_juhataja grp_pagar 4096 Jan 17 14:37 public_html
```


3.SSH ligipääs

3.4 SSH_configi tõelised sisestused:

```
/home/kristo/.ssh/config
Host pagar_juhataja
    HostName 192.168.56.111
    User pagar_juhataja
    IdentityFile ~/.ssh/pagar_juhataja

Host pagar_töötaja
    HostName 192.168.56.111
    User pagar_töötaja
    IdentityFile ~/.ssh/pagar_tootaja

Host auto_juhataja
    HostName 192.168.56.111
    User auto_juhataja
    IdentityFile ~/.ssh/auto_juhataja

Host auto_töötaja
    HostName 192.168.56.111
    User auto_töötaja
    IdentityFile ~/.ssh/auto_tootaja

Host advokaat_juhataja
    HostName 192.168.56.111
    User advokaat_juhataja
    IdentityFile ~/.ssh/advokaat_juhataja

Host advokaat_töötaja
    HostName 192.168.56.111
    User advokaat_töötaja
    IdentityFile ~/.ssh/advokaat_tootaja
```

Testid:

Viimane scripti rida on error,näitab seda,et ssh ühendus pole lõpmatu ja võib tekkida tõrkeid:
Võtmeta on võimatu sisse saada sftp-sse.

```
kristo@KristoM:~$ sftp pagar_juhataja
Connected to pagar_juhataja.
sftp>
kristo@KristoM:~$ sftp auto_juhataja
```

```
Connected to auto_juhataja.
sftp>
kristo@KristoM:~$ sftp auto_töötaja
Connected to auto_töötaja.
sftp>
kristo@KristoM:~$ sftp advokaat_töötaja
Connected to advokaat_töötaja.
sftp>
kristo@KristoM:~$ sftp pagar_töötaja
Connected to pagar_töötaja.
sftp>
kristo@KristoM:~$ sftp advokaat_juhataja
Connected to advokaat_juhataja.
sftp>

kristo@KristoM:~$ sftp auto_juhataja
auto_juhataja@192.168.56.111's password:
kristo@KristoM:~$
```

5.3.3 tulemus crontab -l

```
kristo@KristoM:~$ sudo crontab -e
*/30 * * * * /usr/local/bin/deploy_websites.sh
0 * * * * /usr/local/bin/audit_permissions.sh
0 2 * * * /usr/local/bin/daily_backup.sh
```

Staatuse kontrollimine sshd:

```
kristo@KristoM:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  |- Banned IP list: 192.168.56.111
```

Tulemused:

Auto test:

```
Windows PowerShell  x  vboxuser@kristoserve: ~  +  v
vboxuser@kristoserve:~$ curl -H "Host: auto.test" http://192.168.56.104
<h1>Auto tõõtab!</h1>
<!DOCTYPE html>
<html lang="et">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Autoettevõte</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; background:#f4f4f4; margin:0; padding:0; }
    header { background:#222; color:white; padding:20px; text-align:center; }
    .car { background:white; margin:20px auto; padding:20px; width:80%; border-radius:8px; }
    h2 { color:#333; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Autoettevõte</h1>
    <p>Kvaliteetsed sõidukid igale vajadusele</p>
  </header>

  <div class="car">
    <h2>Volkswagen Golf 2018</h2>
    <p>Hind: 12 900 €</p>
    <p>Läbisõit: 120 000 km</p>
  </div>

  <div class="car">
    <h2>BMW 320d 2017</h2>
    <p>Hind: 17 500 €</p>
```

```
Windows PowerShell  x  vboxuser@kristoserve: ~  +  v
  <title>Autoettevõte</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; background:#f4f4f4; margin:0; padding:0; }
    header { background:#222; color:white; padding:20px; text-align:center; }
    .car { background:white; margin:20px auto; padding:20px; width:80%; border-radius:8px; }
    h2 { color:#333; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Autoettevõte</h1>
    <p>Kvaliteetsed sõidukid igale vajadusele</p>
  </header>

  <div class="car">
    <h2>Volkswagen Golf 2018</h2>
    <p>Hind: 12 900 €</p>
    <p>Läbisõit: 120 000 km</p>
  </div>

  <div class="car">
    <h2>BMW 320d 2017</h2>
    <p>Hind: 17 500 €</p>
    <p>Läbisõit: 150 000 km</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Pagar test:

```
Windows PowerShell  vboxuser@kristoserve: ~  + v
vboxuser@kristoserve:~$ curl -H "Host: pagar.test" http://192.168.56.104
<h1>Pagar töötab!</h1>
<!DOCTYPE html>
<html lang="et">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pagarikoda</title>
  <style>
    body { font-family: Georgia; background:#fff8e1; margin:0; }
    header { background:#d2691e; color:white; padding:20px; text-align:center; }
    .item { background:white; margin:20px auto; padding:20px; width:80%; border-radius:8px; }
    h2 { color:#d2691e; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Pagarikoda</h1>
    <p>Värsked saiad ja koogid iga päev</p>
  </header>

  <div class="item">
    <h2>Kaneelislai</h2>
    <p>Hind: 1.50 €</p>
  </div>

  <div class="item">
    <h2>Napoleoni kook</h2>
    <p>Hind: 3.20 € tükk</p>
  </div>
```

```
Windows PowerShell  vboxuser@kristoserve: ~  + v
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Pagarikoda</h1>
    <p>Värsked saiad ja koogid iga päev</p>
  </header>

  <div class="item">
    <h2>Kaneelislai</h2>
    <p>Hind: 1.50 €</p>
  </div>

  <div class="item">
    <h2>Napoleoni kook</h2>
    <p>Hind: 3.20 € tükk</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Advokaat test:

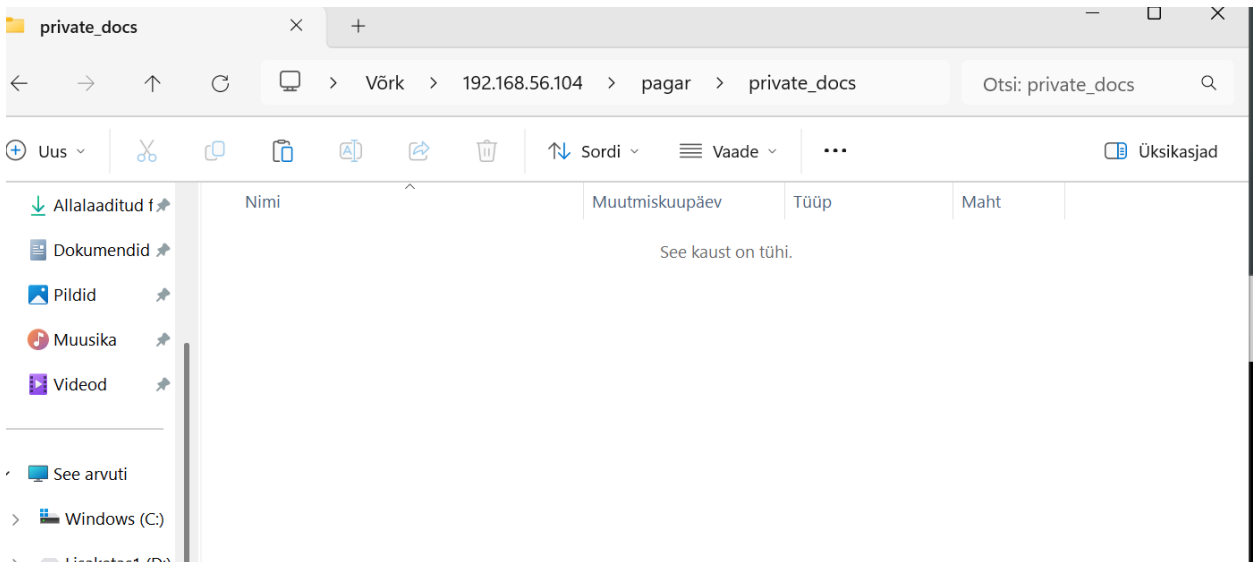
```
Windows PowerShell
vboxuser@kristoserver: ~
vboxuser@kristoserver:~$ curl -H "Host: advokaat.test" http://192.168.56.104
<h1>Advokaat töötab!</h1>
<!DOCTYPE html>
<html lang="et">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Advokaadibüroo</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; background:#eef2f3; margin:0; }
    header { background:#003366; color:white; padding:20px; text-align:center; }
    .service { background:white; margin:20px auto; padding:20px; width:80%; border-radius:8px; }
    h2 { color:#003366; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Advokaadibüroo</h1>
    <p>Õigusalane abi professionaalidelt</p>
  </header>

  <div class="service">
    <h2>Perekonnaõigus</h2>
    <p>Abielu, lahutus, hooldusõigus, varajagamine.</p>
  </div>

  <div class="service">
    <h2>Kriminaalõigus</h2>
    <p>Kaitse kriminaalmenetluses.</p>
  </div>
</body>
```

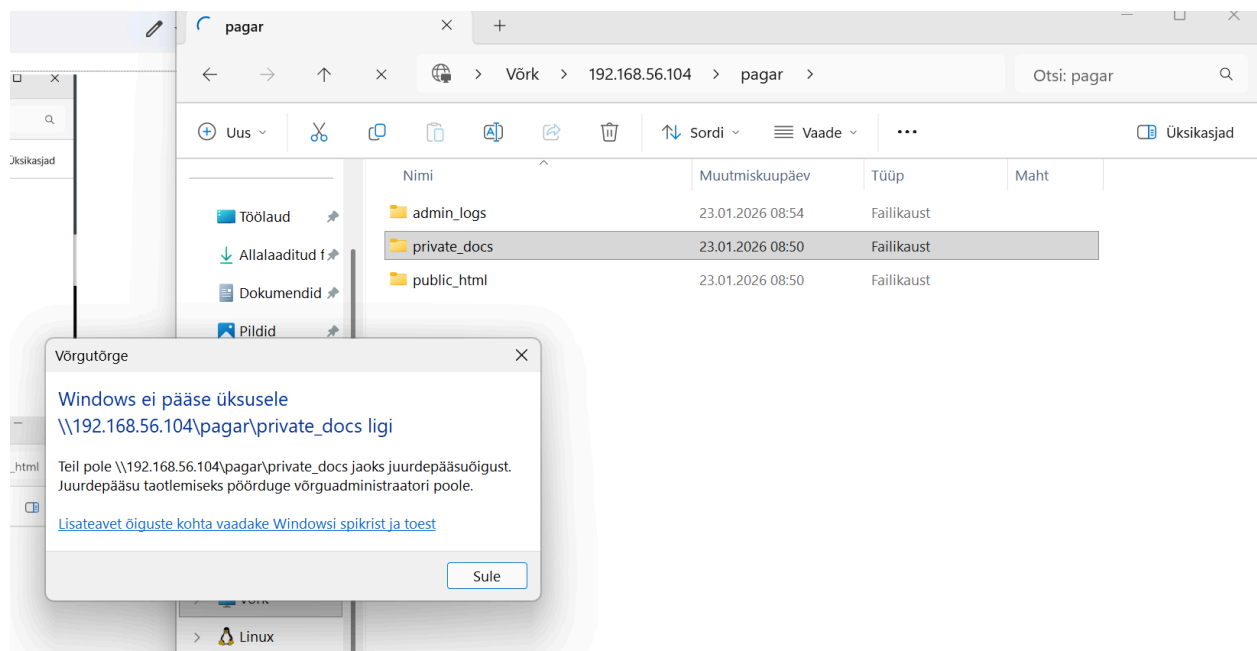
Map network drive vastused:

Pagari_juhataja

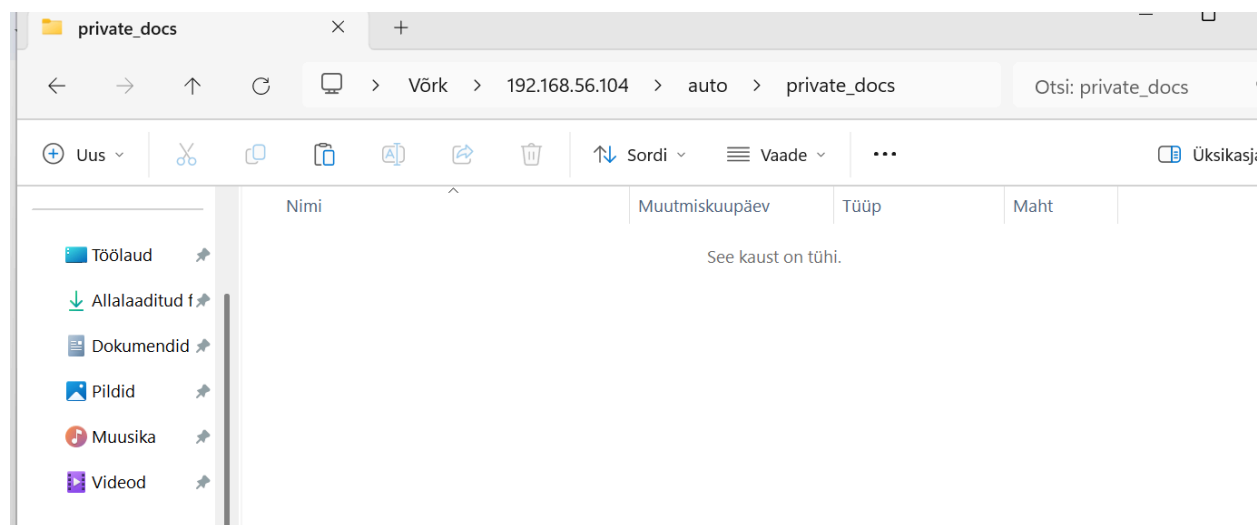


Pagari_tootaja

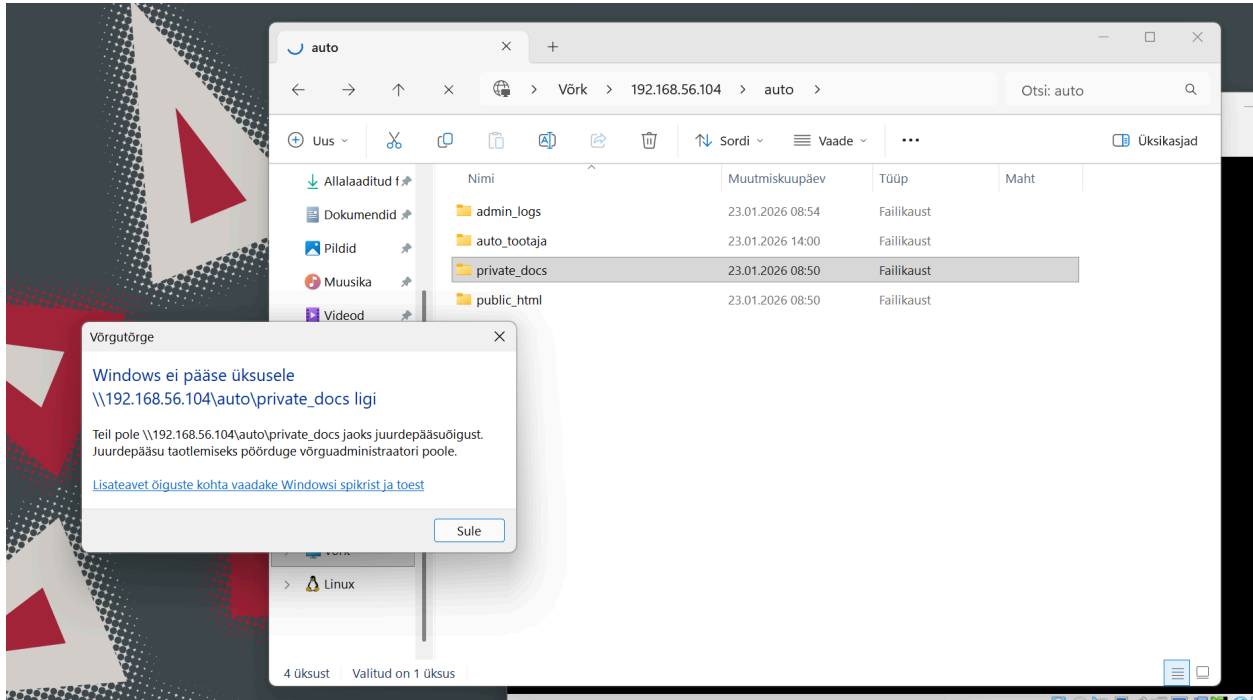
Töötaja ei pääse private_docs kausta, sest kaustal on õigused 750 ja omanikuks on juhataja – töötaja ei kuulu juhataja gruppi.



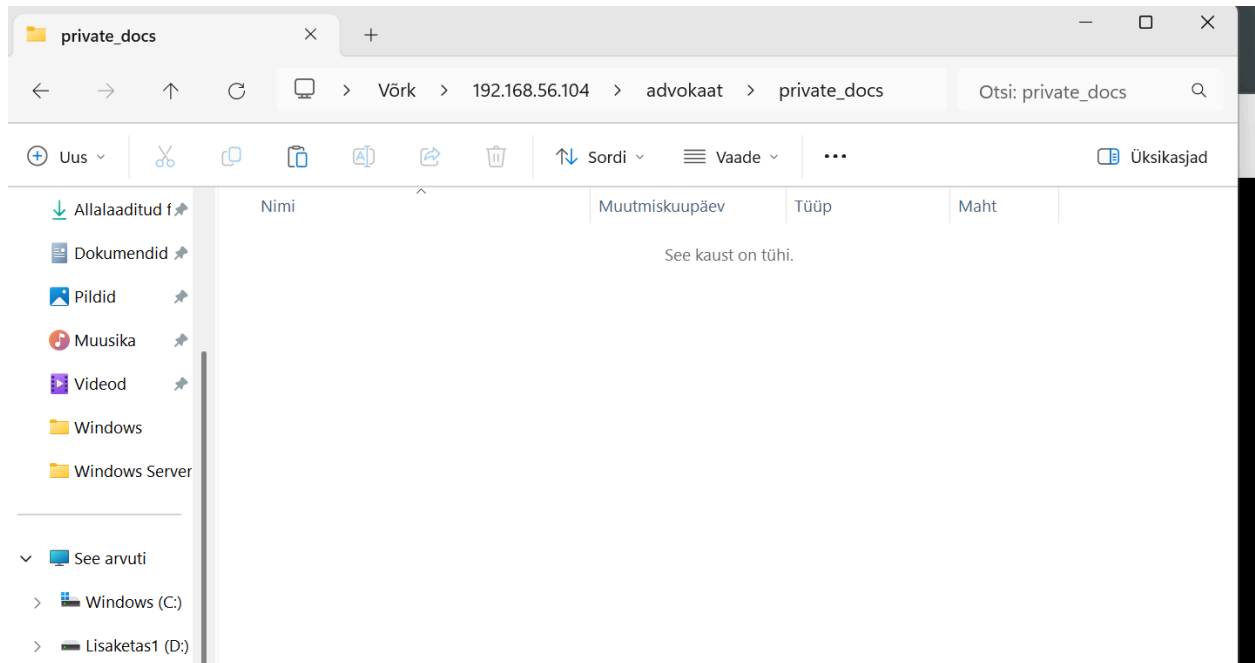
Auto juhataja:



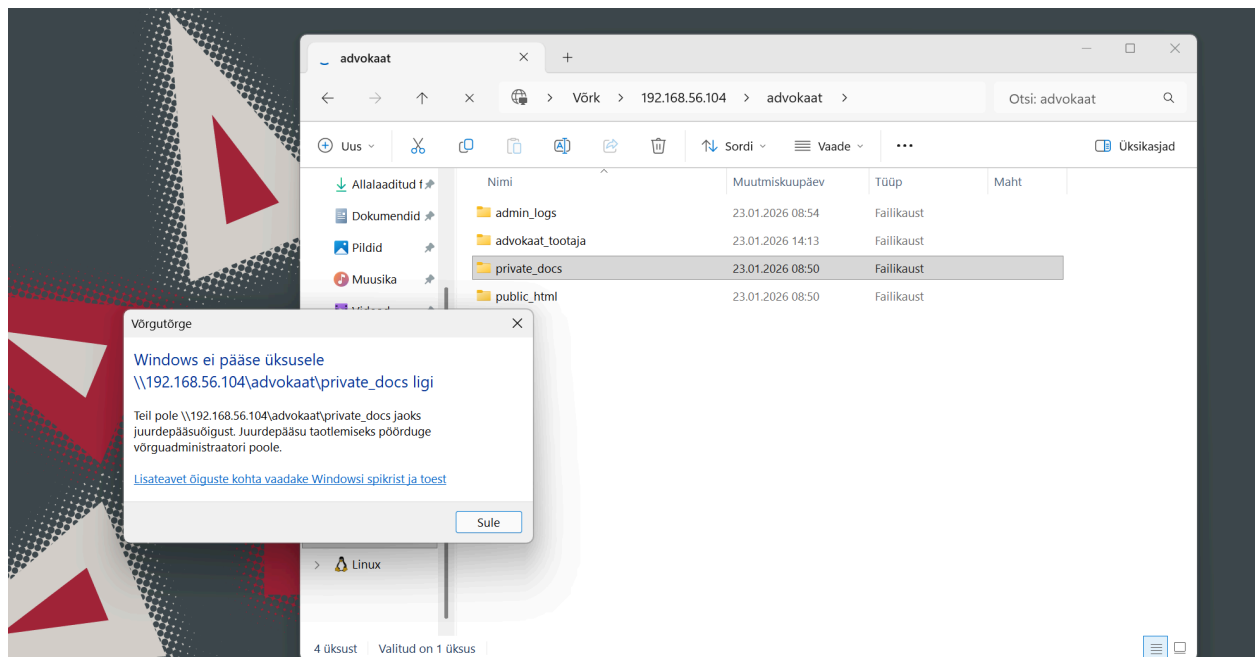
Auto_töötaja



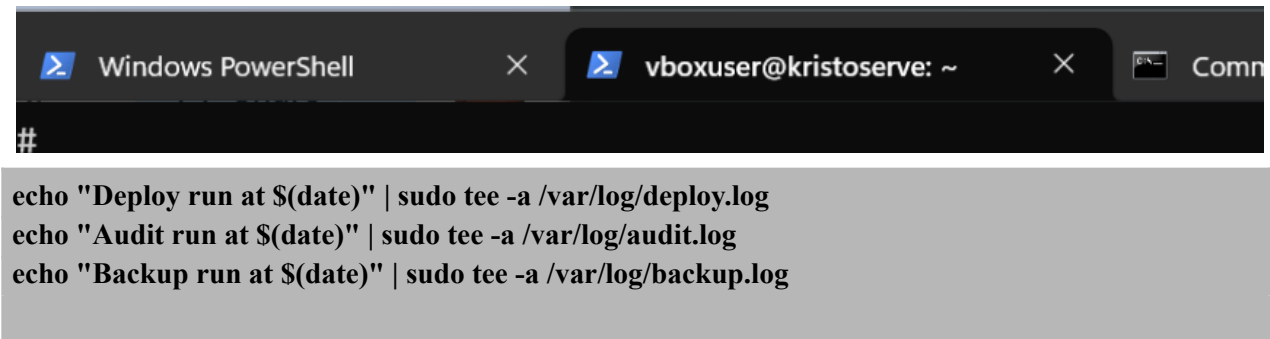
Advokaat_juhataja



Advokaat_töötaja



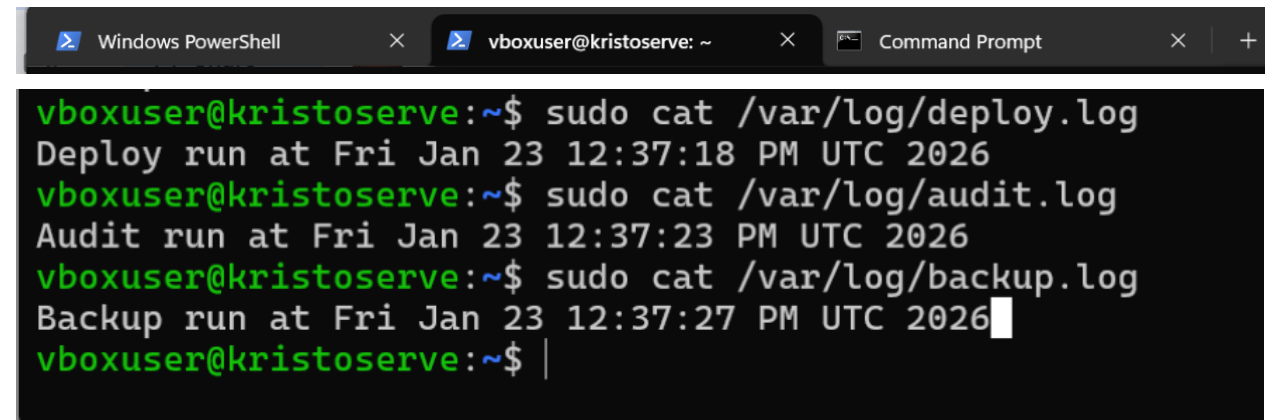
Siin on ka scriptid millega lisasin ka selle tulemuse crontabis:



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar includes 'Windows PowerShell' and 'vboxuser@kristoserve: ~'. The terminal content shows three crontab entries, each on a new line:

```
#  
echo "Deploy run at $(date)" | sudo tee -a /var/log/deploy.log  
echo "Audit run at $(date)" | sudo tee -a /var/log/audit.log  
echo "Backup run at $(date)" | sudo tee -a /var/log/backup.log
```

Crontabi testimise tulemus:

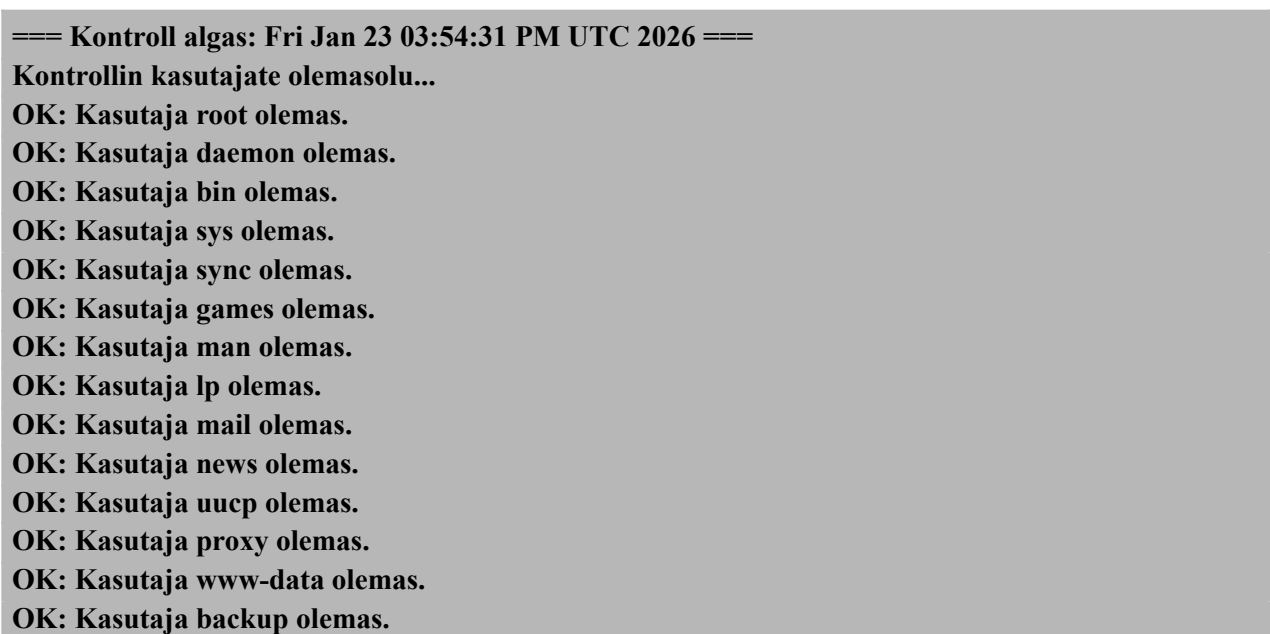


The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar includes 'Windows PowerShell', 'vboxuser@kristoserve: ~', and 'Command Prompt'. The terminal content shows the results of running 'cat' on the log files created by the crontab entries:

```
vboxuser@kristoserve:~$ sudo cat /var/log/deploy.log  
Deploy run at Fri Jan 23 12:37:18 PM UTC 2026  
vboxuser@kristoserve:~$ sudo cat /var/log/audit.log  
Audit run at Fri Jan 23 12:37:23 PM UTC 2026  
vboxuser@kristoserve:~$ sudo cat /var/log/backup.log  
Backup run at Fri Jan 23 12:37:27 PM UTC 2026  
vboxuser@kristoserve:~$ |
```

Taasteplaani tõestus:

Master_recovery.sh skripti käima panemine ja tulemuse väljastamine:



The screenshot shows a terminal window with a light gray background. The output of the 'Master_recovery.sh' script is displayed as follows:

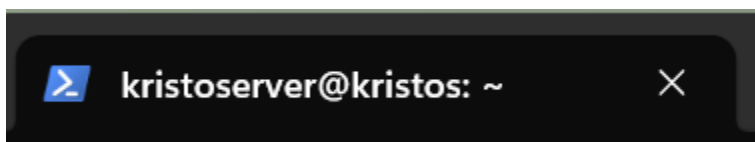
```
=== Kontroll algas: Fri Jan 23 03:54:31 PM UTC 2026 ===  
Kontrollin kasutajate olemasolu...  
OK: Kasutaja root olemas.  
OK: Kasutaja daemon olemas.  
OK: Kasutaja bin olemas.  
OK: Kasutaja sys olemas.  
OK: Kasutaja sync olemas.  
OK: Kasutaja games olemas.  
OK: Kasutaja man olemas.  
OK: Kasutaja lp olemas.  
OK: Kasutaja mail olemas.  
OK: Kasutaja news olemas.  
OK: Kasutaja uuwp olemas.  
OK: Kasutaja proxy olemas.  
OK: Kasutaja www-data olemas.  
OK: Kasutaja backup olemas.
```

```
OK: Kasutaja list olemas.
OK: Kasutaja irc olemas.
OK: Kasutaja _apt olemas.
OK: Kasutaja nobody olemas.
OK: Kasutaja systemd-network olemas.
OK: Kasutaja systemd-timesync olemas.
OK: Kasutaja dhcpcd olemas.
OK: Kasutaja messagebus olemas.
OK: Kasutaja systemd-resolve olemas.
OK: Kasutaja pollinate olemas.
OK: Kasutaja polkitd olemas.
OK: Kasutaja syslog olemas.
OK: Kasutaja uuidd olemas.
OK: Kasutaja tcpdump olemas.
OK: Kasutaja tss olemas.
OK: Kasutaja landscape olemas.
OK: Kasutaja fwupd-refresh olemas.
OK: Kasutaja usbmux olemas.
OK: Kasutaja kristoserver olemas.
OK: Kasutaja sshd olemas.
Kontrollin failide olemasolu ja õigusi...
Failide võrdlus lõpetatud.
Kontrollin teenuseid...
OK: Teenus apache2 töötab.
OK: Teenus smbd töötab.
OK: Teenus ssh töötab.
OK: Teenus postgresql töötab.
OK: Teenus mysql töötab.
Kontrollitud PostgreSQL tabelid.
=== Kontroll lõppes: Fri Jan 23 03:54:32 PM UTC 2026 ===
=== MASTER-TAASTE LÕPPES: Fri Jan 23 03:54:32 PM UTC 2026 ===
kristoserver@kristos:~$
```

```
kristoserver@kristos:~$ sudo ./verify_restore.sh
```

```
=== Kontroll algas: Fri Jan 23 03:58:44 PM UTC 2026 ===
Kontrollin kasutajate olemasolu...
OK: Kasutaja root olemas.
OK: Kasutaja daemon olemas.
OK: Kasutaja bin olemas.
OK: Kasutaja sys olemas.
OK: Kasutaja sync olemas.
OK: Kasutaja games olemas.
```

OK: Kasutaja man olemas.
OK: Kasutaja lp olemas.
OK: Kasutaja mail olemas.
OK: Kasutaja news olemas.
OK: Kasutaja uucp olemas.
OK: Kasutaja proxy olemas.
OK: Kasutaja www-data olemas.
OK: Kasutaja backup olemas.
OK: Kasutaja list olemas.
OK: Kasutaja irc olemas.
OK: Kasutaja _apt olemas.
OK: Kasutaja nobody olemas.
OK: Kasutaja systemd-network olemas.
OK: Kasutaja systemd-timesync olemas.
OK: Kasutaja dhcpcd olemas.
OK: Kasutaja messagebus olemas.
OK: Kasutaja systemd-resolve olemas.
OK: Kasutaja pollinate olemas.
OK: Kasutaja polkitd olemas.
OK: Kasutaja syslog olemas.
OK: Kasutaja uuidd olemas.
OK: Kasutaja tcpdump olemas.
OK: Kasutaja tss olemas.
OK: Kasutaja landscape olemas.
OK: Kasutaja fwupd-refresh olemas.
OK: Kasutaja usbmux olemas.
OK: Kasutaja kristoserver olemas.
OK: Kasutaja sshd olemas.
Kontrollin failide olemasolu ja õigusi...
Failide võrdlus lõpetatud.
Kontrollin teenuseid...
OK: Teenus apache2 töötab.
OK: Teenus smbd töötab.
OK: Teenus ssh töötab.
OK: Teenus postgresql töötab.
OK: Teenus mysql töötab.
Kontrollitud PostgreSQL tabelid.
=== Kontroll lõppes: Fri Jan 23 03:58:44 PM UTC 2026 ===
kristoserver@kristos:~\$



```
/tmp/crontab.SGGgDr/crontab
0 3 * * * /home/kristoserver/create_backup.sh
0 */6 * * * /home/kristoserver/health_check.sh
```

Tulemused faili taastamisel:

Alguspunkt:

alguspunkt

```
kristoserver@kristos:~$ sudo ls -l /srv/lawoffice/taaste_test.txt
-rw-r----- 1 root root 5 Jan 23 16:06 /srv/lawoffice/taaste_test.txt
kristoserver@kristos:~$
```

Lõpppunkt tulemustega:

Tee varukoopia:

```
kristoserver@kristos:~$ sudo ./create_backup.sh
```

```
kristoserver@kristos:~$ sudo ls -l /srv/lawoffice/taaste_test.txt
-rw-r----- 1 root root 5 Jan 23 16:06 /srv/lawoffice/taaste_test.txt
kristoserver@kristos:~$
```